

Page de couverture

- Titre : *Énergie Éolienne et Simulation dans SAM*
- Dates des Séances
 - Séance 1 : Mardi 04 novembre 2025
 - Séance 2 : Mardi 11 novembre 2025
 - Séance 3 : Jeudi 20 novembre 2025
- Nom de l'organisme : PowerUP, ENSA Fes et Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Table des matières

1. Introduction	2
2. Origine du vent et phénomènes quotidiens	2
3. Turbulence et cisaillement.....	2
4. Principe de fonctionnement.....	2
5. Lois fondamentaux à comprendre pour une éolienne et démonstration de limite de Betz.	2
6. Présentation de laboratoire NREL et Logiciel SAM.	3
7. Etude de Cas.	3
8. Conclusion.....	3
9. Annexes	3

1. Introduction

- Présentation de Formation
- L'importance d'énergie éolienne dans la transition énergétique du Maroc
- L'effet de développement de l'éolienne sur le cout de KWh au Maroc selon les trois scénarii présentés par l'AMEE.

2. Origine du vent et phénomènes quotidiens

- Chauffage solaire inégal – Gradient de pression – le vent (résultat)
- Comprendre comment lire un diagramme isobare et l'effet de pression dans la production de vent
- Brise de Mer et de Terre
- Brise de Montagne

3. Turbulence et cisaillement

- Turbulence (Régime laminaire - Régime Turbulent) leur effet sur l'éolienne.
- Cisaillement (influence de coefficient de cisaillement sur la vitesse de vent en fonction de hauteur)
- L'impact de la topographie terrestre

4. Principe de fonctionnement

- Comprendre le vent comme source d'énergie et définir ces caractéristiques.
- Couplage aérodynamique (entre le vent et les Pales).
- Comprendre le fonctionnement des pales et définir ces caractéristiques.
- Couplage mécanique (entre les pales et multiplicateur)
- Comprendre le rôle de multiplicateur et définir ces caractéristiques.
- Les générateurs utilisés les différences entre eux et leurs caractéristiques.
- Conversion d'énergie (Transformateur) et distribution.

5. Lois fondamentaux à comprendre pour une éolienne et démonstration de limite de Betz.

- Conservation de Masse
- Quantité de mouvement

- Equation de Bernoulli (sans machines)
- Puissance (en fonction de quantité de mouvement)
- Puissance cinétique
- Puissance récupérable
- Facteur d'interférence
- Démonstration de limite de Betz.

6. Présentation de laboratoire NREL et Logiciel SAM.

- Ressources des formations en ligne données par NREL Academy
- Savoir le rôle et l'importance de cette organisme dans le domaine des énergies renouvelables
- Comprendre l'objectif d'utilisation de ce programme
- Familiariser avec l'interface de logiciel SAM

7. Etude de Cas.

- Trouver, télécharger et traiter des données météorologiques du site (*Wind resources*).
- Définir les caractéristiques de la turbine de notre éolienne (*Wind turbine*).
- Déterminer la puissance de parc (nombre des éoliennes ou besoin).
- Définir le design de notre parc (*Turbine layout*).
- Définir les pertes.
- Simuler, lire, comprendre et analyse des graphes tableaux.

8. Conclusion

- Retour des élèves ingénieurs sur le contenu de formation et proposition d'améliorations futures.

9. Annexes

- Les composantes d'une éolienne 3d : <https://3d.energyencyclopedia.com/wind-energy>.
- Le comportement aerodynamique des pales : <https://www.youtube.com/watch?v=n-OcuAxW-Cc>
- Atlas de vent : <https://globalwindatlas.info/en/>
- Wind energy handbook:
http://drive.google.com/file/d/1_YiP83rupi7A0mOTWdkqUSkSZnMOKd03/view

- Introduction to wind energy systems :
https://drive.google.com/file/d/1kwVsXmMGk4sjtJFYyJwVxOPedy6_H64v/view
- Wind energy explained :
https://drive.google.com/file/d/1kwVsXmMGk4sjtJFYyJwVxOPedy6_H64v/view
- System Advisor model Download : <https://sam.nrel.gov/download.html>
- NREL Academy : <https://www.nrel.gov/research/re-wind>
- PVgis : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/